

PRSIEM– Lab4

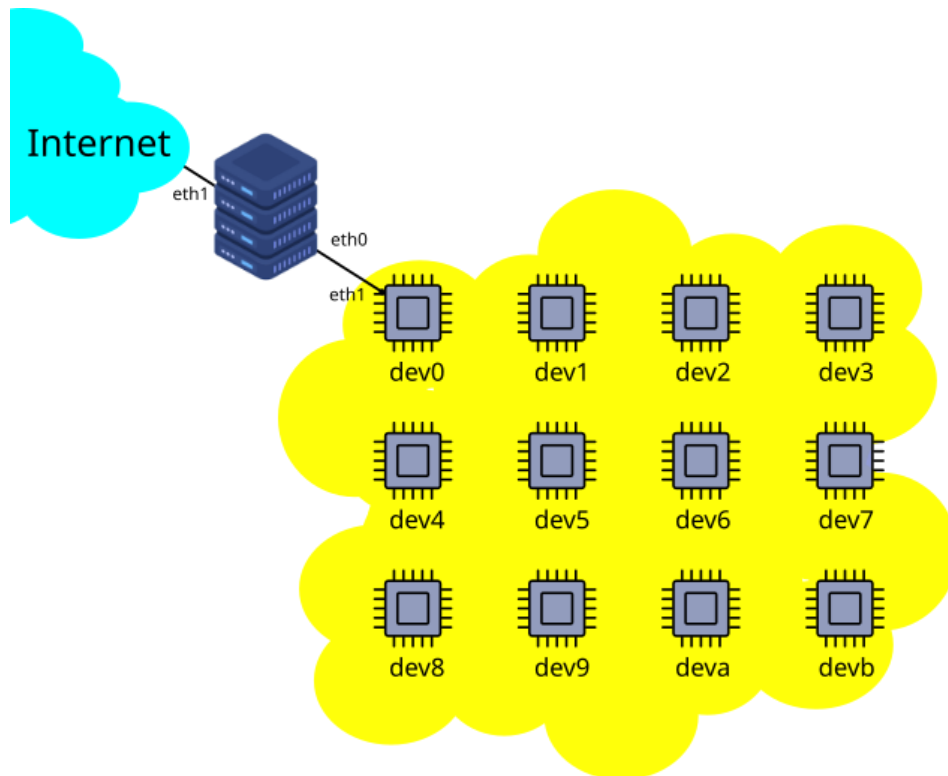
Nome: _____ Número: _____

1. Rede mesh

Importe a rede **lab-mesh**.

```
wget ave.dee.isep.ipp.pt/~jml/prsiem/labs/lab4/lab-mesh.tgz
tar xzf lab-mesh.tgz
```

Esta rede, esquematizada na figura, inclui 12 nós wireless, capazes de comunicarem diretamente com os seus vizinhos próximos. A configuração espacial dos nós e as respetivas vizinhanças pode ser manipulada no simulador. Na configuração inicial, cada um dos 12 nós, pode interagir com os 4 vizinhos diretos, das direções Norte, Sul, Este e Oeste (Topologia ++).



O nó **dev0** possui ainda uma porta adicional (eth1), ligada ao exterior através de uma ligação estável e permanente com o servidor **server**.

1.1. Simulador

Inicie a simulação da rede **lab-mesh** através do simulador **Kathará**

```
cd mesh
```

kathara 1start

1.2. Endereços ULA

Verifique que as portas de rede de cada um dos nós, possui já um endereço **ULA** configurado, pertencente à gama **fd7a:3c9e:4b21:8f10::/64**, mas não existem rotas para vizinhos nem redes remotas.

```
root@xxxx:/# ip addr show
```

```
root@xxxx:/# route -6
```

...

1.3. Ensaio

Utilizando o utilitário **ping6**, verifique que existe conectividade IPv6 entre os encaminhadores vizinhos na mesma linha ou coluna.

```
root@devx:/# ping devy
```

Origem \ Destino	dev1	dev2	dev4	dev6	dev7
dev0					
dev5					
devb					

2. RIP

Para criar encaminhamentos de todos os nós para todos os outros, inicialize o servidor de **RIPng** em todos os nós **devx**

```
root@xxxx:/# ./mesh-exec frrinit.sh start
```

Verifique que pode agora estabelecer contacto entre todos os nós.

2.1. Caminho selecionado

Utilizando o utilitário **traceroute**, registre o caminho utilizado na comunicação entre o nó **dev0** e o nó **devb**.

```
root@dev0:/# traceroute devb
```

n	Nome do nó
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

8	
---	--

2.2. Malha X+

Altere a configuração espacial dos nós para corresponder a uma malha de ligações tipo X+, onde cada nó interior fica ligado diretamente aos seus 8 vizinhos mais próximos:

```
root@bridge:/# set_mesh x+
```

Utilizando o utilitário **traceroute**, registre o caminho utilizado na comunicação entre o nó **dev0** e o nó **devb**.

```
root@dev0:/# traceroute devb
```

n	Nome do nó
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

2.3. Malha C=

Altere a configuração espacial dos nós para corresponder a uma malha de ligações tipo C=

```
root@bridge:/# set_mesh c=
```

Utilizando o utilitário **traceroute**, registre o caminho utilizado na comunicação entre o nó **dev0** e o nó **devb**.

```
root@dev0:/# traceroute devb
```

n	Nome do nó
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

3. MQTT

Verifique que o servidor **server** tem um ficheiro de configuração do *broker Mosquitto* já preparado.

```
root@server:/# cat /etc/mosquitto/mosquitto.conf
```

```
root@server:/# cat /etc/mosquitto/conf.d/prsiem.conf
```

Esta configuração permite a ligação a partir de qualquer máquina, impondo a autenticação dos clientes com as credenciais:

```
Username: isep
Password: prsiem
```

Arranque o *broker Mosquitto* no **server**.

```
root@server:/# mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
```

3.1. Subscrição

Subscreva o tópico **isep/dei** (com subtópicos), no nó **dev1**.

```
root@dev1:/# mosquitto_sub -v -h server -u isep -P prsiem -t 'isep/dei/#'
```

3.2. Publicação

No nó **dev7**, publique uma mensagem para o tópico **isep/dei/prsiem/exame/data**, com o payload **'2026-05-29'**

```
root@dev7:/# mosquitto_pub -h server -u isep -P prsiem
-t 'isep/dei/prsiem/exame/data' -m '2026-05-29'
```

Deve receber a mensagem no cliente em execução no nó **dev1**.

4. Cliente MQTT

Importe a aplicação de simulação IoT **GeTIT** do repositório **github.com**

```
git clone git@github.com:miguelleitao/GeTIT.git
cd GeTIT
```

Configure a aplicação, ajustando o ficheiro **config.h** com o seguinte conteúdo:

```
#define MQTT_USERNAME "isep"
#define MQTT_PASSWORD "prsiem"
#define mqttBroker "server"
#define mqttPort 1883
#define NumAluno 1234567
```

Compile a aplicação

```
make submodules
make
```

Instale os 2 níveis da aplicação no diretório **shared** da sua rede:

```
cp -p build/x86_64/bin/getit_* shared/
```

Arranque o primeiro nível (level1) em todos os nós devX

```
./mesh_exec /shared/getit_l1 -b
```

Arranque o segundo nível (level2) em todos os nós devX

```
./mesh_exec /shared/getit_l2 -b
```

Subscreva o tópico PRSIEM/# (com subtópicos), no nó **dev9**.

```
root@dev9:/# mosquitto_sub -v -h server -u isep -P prsiem -t 'PRSIEM/#'
```

Registe quais dos nós são indicados como origem das mensagens recebidas. Repita a verificação para cada uma das 3 topologias de rede já experimentadas (++, x+ e c=). Confirme que recebe mensagens de estado de todos os 12 nós em qualquer das topologias.

Nó	Origem S/N		
	++	x+	c=
dev0			
dev1			
dev2			
dev3			
dev4			
dev5			
dev6			
dev7			
dev8			
dev9			
deva			
devb			